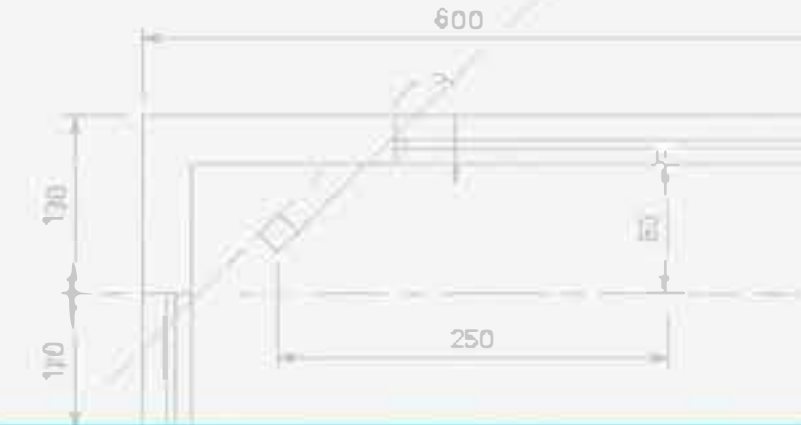
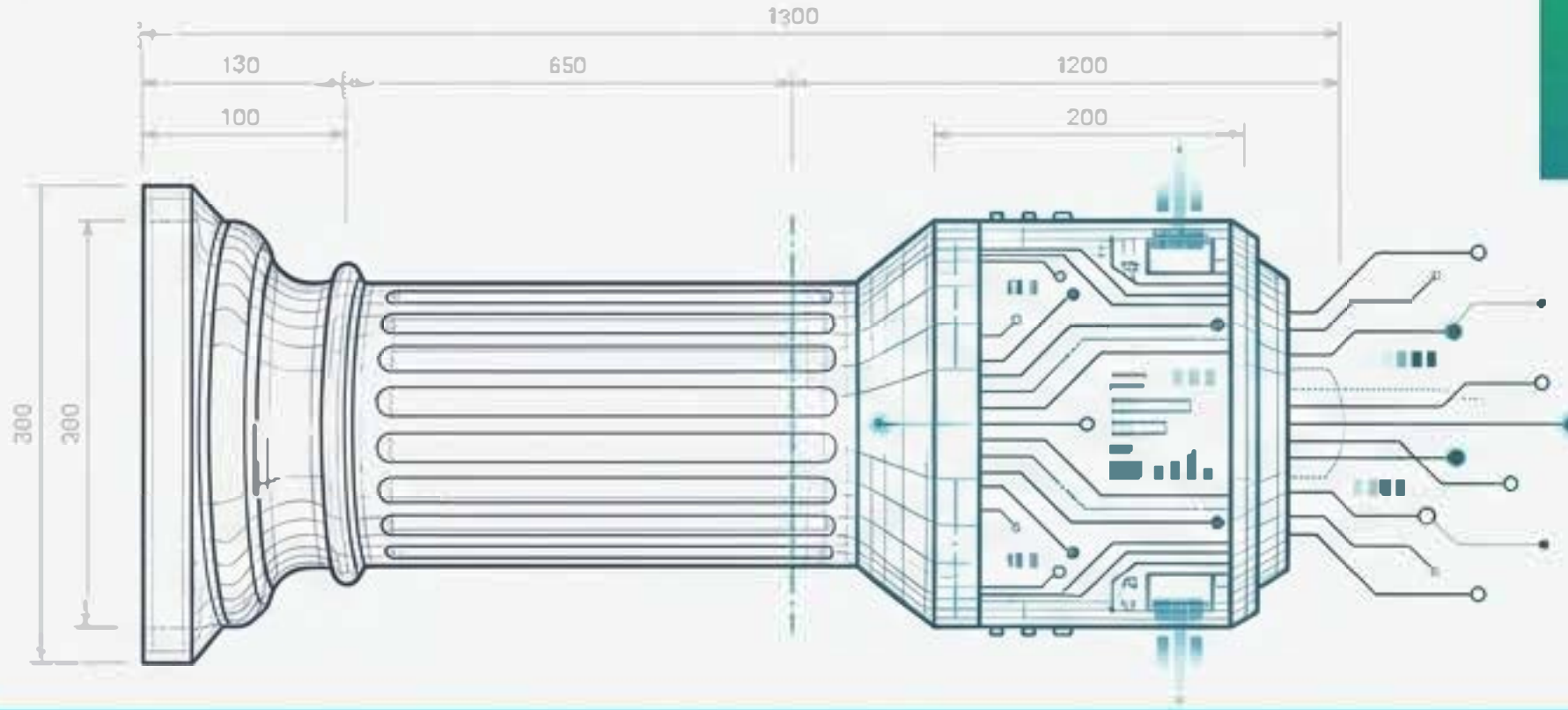




Laporan Kemajuan Program Riset Kolaborasi Indonesia-EQUITY 2025-2026

Pengembangan dan Validasi Model Pembelajaran VALORIZE: Kerangka Pedagogis Berbasis AI untuk Membentuk Identitas Profesional Rekayasawan di Era Digital

Ketua Peneliti-Utama:

Prof. Ir. Armein Z. R. Langi,
M.Sc., Ph.D. (ITB)

Co-Peneliti:

Prof. Dr. Parulian Sinaga, M.Sc
(UPI)

Skema:

Riset Kolaborasi Indonesia -
Prioritas Riset Nasional (PRN)

Ringkasan Eksekutif: Merancang Arsitektur Pendidikan Masa Depan

Proyek **VALORIZE** telah melampaui target awal dalam memvalidasi ekosistem pembelajaran yang menyinergikan Kecerdasan Manusia (Homocordium), Kecerdasan Buatan (Homologos), dan Kecerdasan Alamiah.

Validasi Empiris

Penurunan Variansi Signifikan.
Dispersi nilai mahasiswa turun drastis dari 335.78 (tradisional) menjadi 52.01 (VALORIZE), membuktikan pemerataan pemahaman kognitif.



Penciptaan Nilai

427 Artefak Pengetahuan Otentik diproduksi oleh mahasiswa, dengan tingkat penggunaan ulang (*reuse*) sebesar 16% oleh generasi berikutnya.



Validasi Global KPI

Publikasi melampaui target waktu. 2 Draft Jurnal Utama (Q1 dan Q2) telah berstatus **ACCEPTED**.

Latar Belakang: Disrupsi Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan Keteknikan



Konteks

Lulusan teknik unggul dalam kompetensi teknis, namun kesulitan dalam penalaran kolaboratif, penilaian etis, dan pemecahan masalah kreatif yang dituntut oleh industri modern.



Ancaman AI

Ketika **Kecerdasan Buatan (AI)** mulai mengotomatisasi aktivitas kognitif rutin dan keterampilan teknis dasar, pendekatan kuliah yang menekankan pada "**penguasaan materi**" dan transfer pengetahuan pasif menjadi usang.

Imperatif

Ruang kelas tidak boleh lagi hanya mengemulasi transfer pengetahuan. Ruang kelas harus mengemulasikan lingkungan profesional untuk membentuk identitas, karakter, dan pola pikir rekayasawan tingkat lanjut.

Transformasi Filosofis: Dari Sekadar 'Mengetahui' Menjadi 'Menjadi'

Pendidikan Konvensional

Fokus Utama: Penguasaan Konten
(Hafalan & Prosedur)

Peran Mahasiswa:
Konsumen Pengetahuan Pasif

Peran Dosen: Sumber Konten Utama
("Sage on the Stage")

Evaluasi: Ekstraktif (Ujian Berisiko Tinggi)

Pemanfaatan AI: Ancaman
Integritas / Alat Curang

Kerangka VALORIZE

Fokus Utama: Pembentukan Identitas
Profesional (Intelektual, Etis, Sosial)

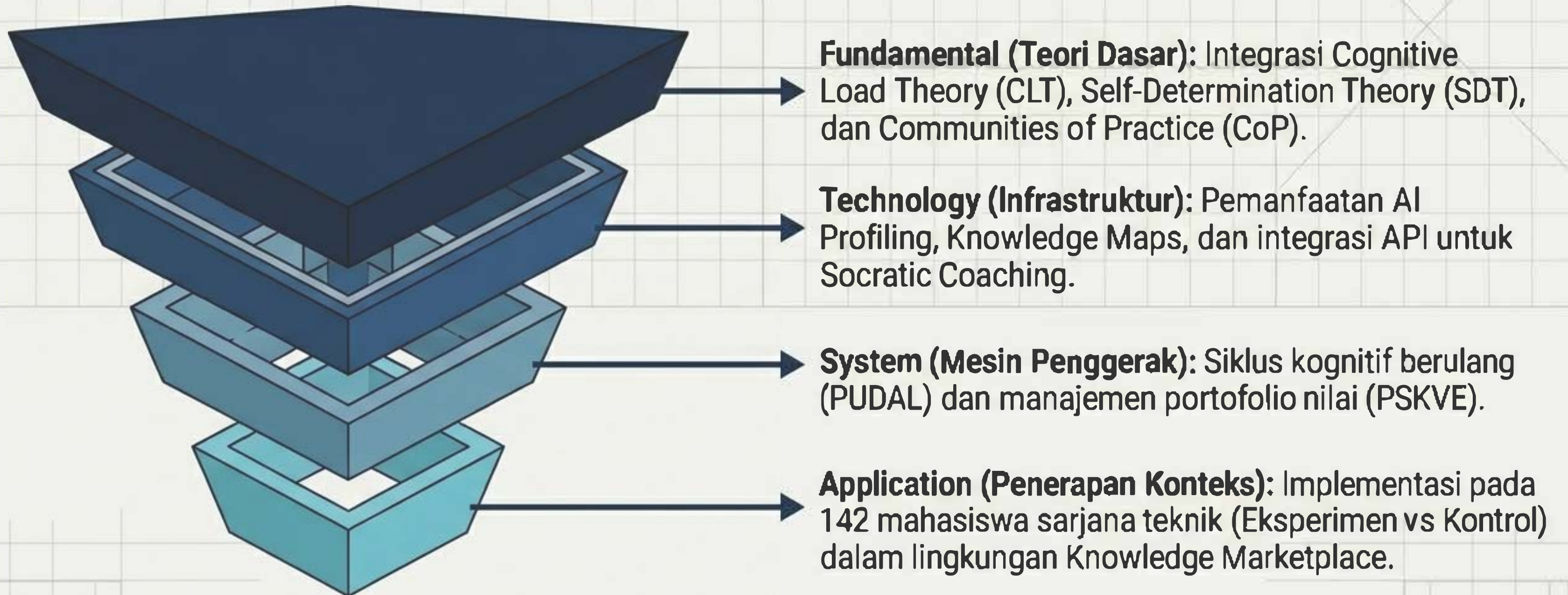
Peran Mahasiswa: Agen Metakognitif &
Co-Creator Nilai (Produsen)

Peran Dosen: Arsitek Pembelajaran,
Mentor, & Teladan Profesi

Evaluasi: Generatif (Pasar Pengetahuan
& Portofolio Artefak)

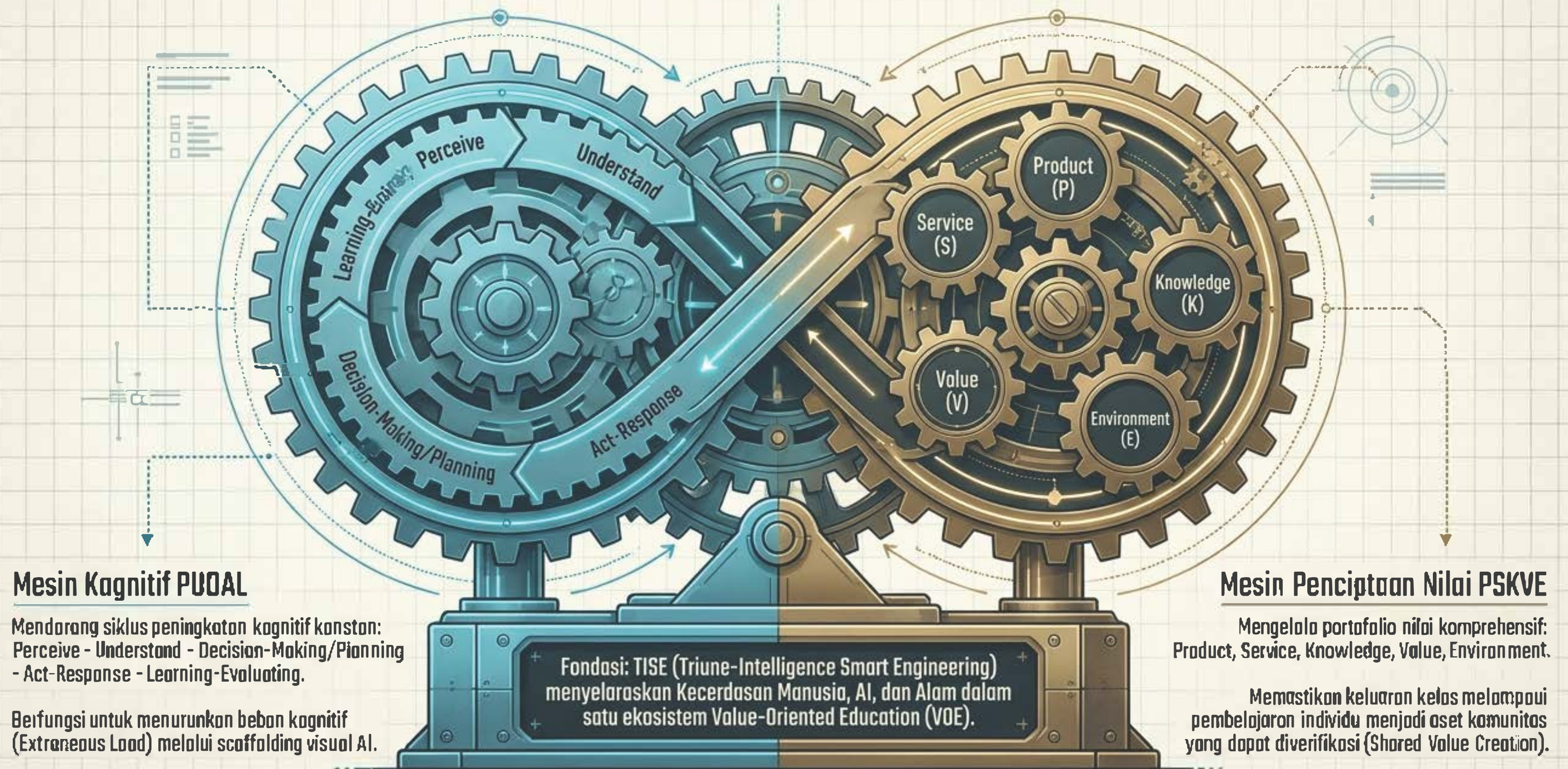
Pemanfaatan AI: Mitra Kognitif ("Socratic
Coaching") & Pengganda Kekuatan

Metodologi DSRM & Evaluasi Lapis PICOC-ASTF



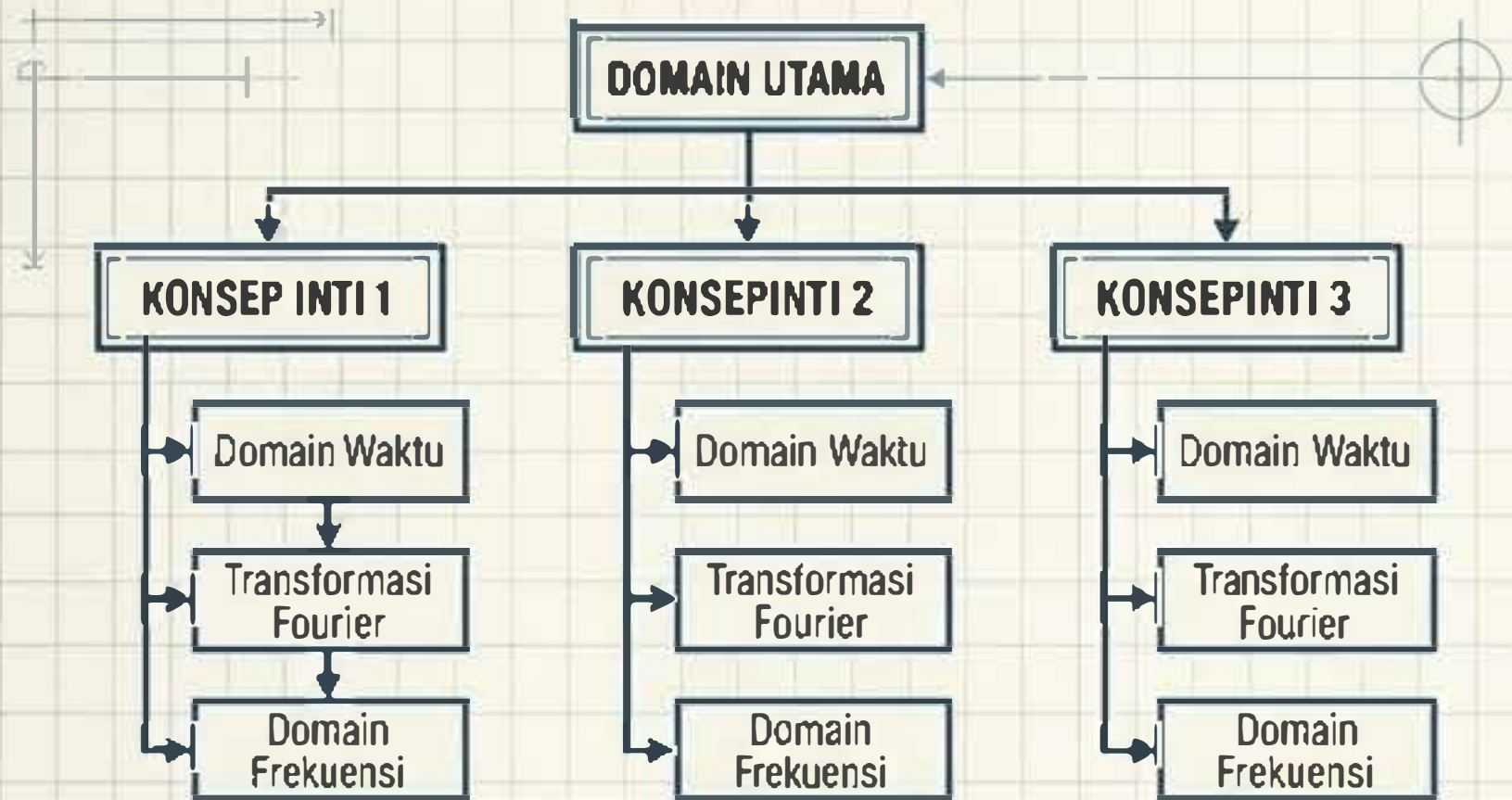
Pendekatan **Design Science Research Methodology (DSRM)** memastikan solusi yang dibangun tidak hanya solid secara teoritis, namun **operasional** dan **terukur** dampaknya di dunia nyata.

Arsitektur TISE-VALORIZE: Ekosistem Pengetahuan Berbasis Mesin Ganda



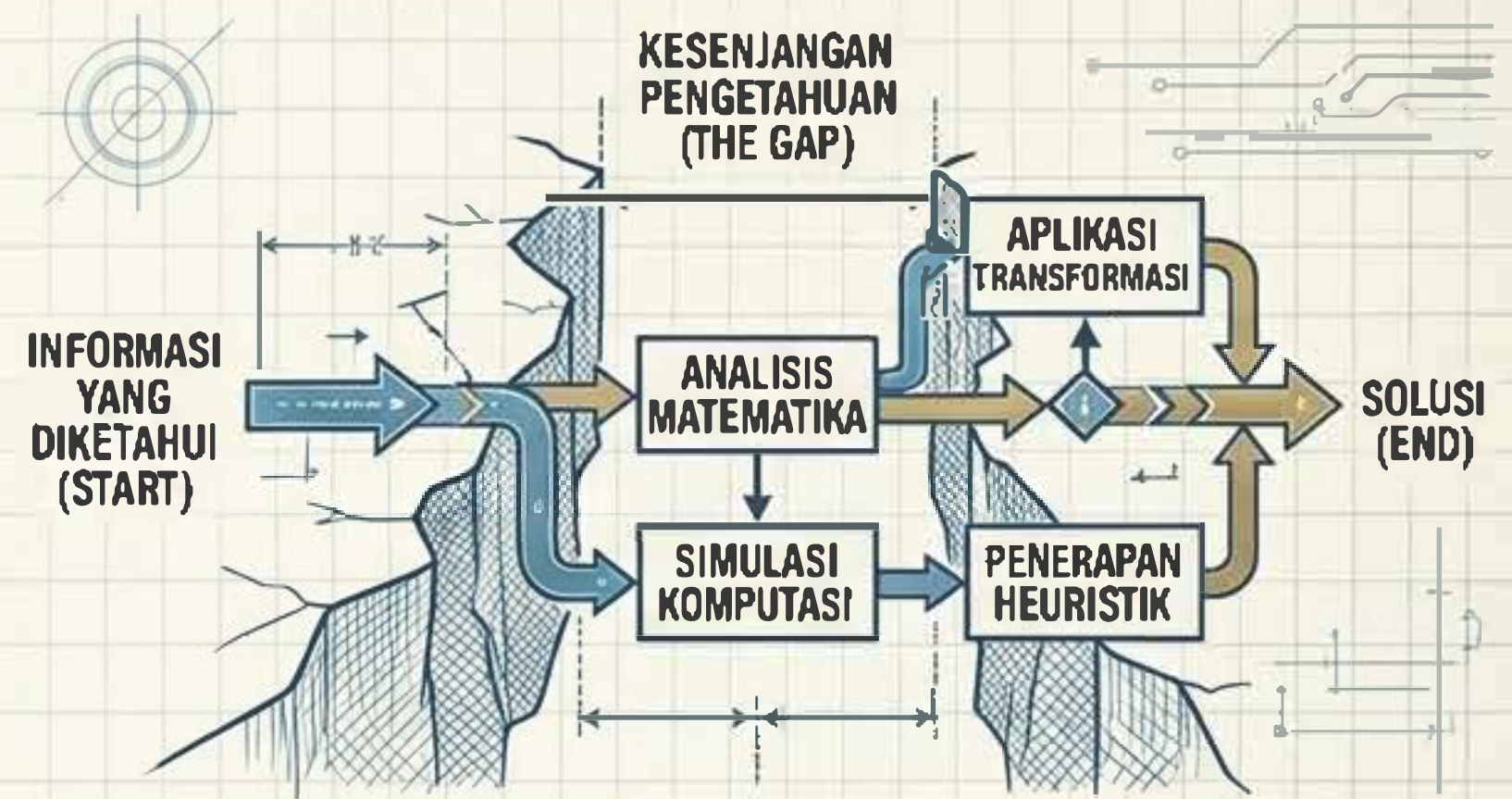
Peta Pengetahuan: Cetak Biru Kognitif untuk Mengatasi Beban Mental

Peta Pengetahuan Primitif (Skema Deklaratif)



- **Fungsi:** Membangun ontologi dasar. Mendefinisikan konsep inti dan hubungan statis antar entitas (Misal: Domain Waktu -> Transformasi Fourier -> Domain Frekuensi).
- **Dampak:** Mencegah terbentuknya pengetahuan yang terkotak-kotak (fragmented knowledge).

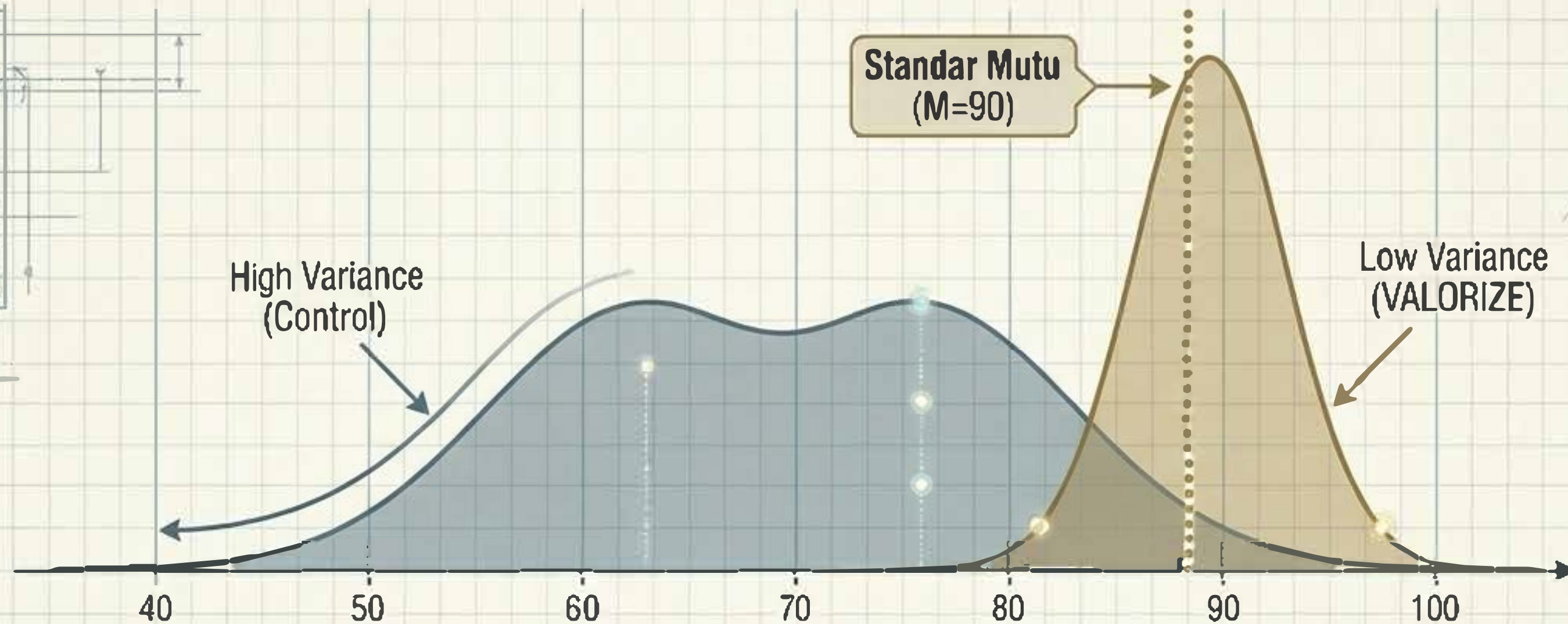
Peta Rute Pemecahan Masalah (Keahlian Prosedural)



- **Fungsi:** Membimbing navigasi dari 'informasi yang diketahui' melintasi 'celah' menuju 'solusi'.
- **Dampak:** Mengintegrasikan 'Kendaraan Kognitif' (Matematika, Komputasi, Transformasi, Heuristik) layaknya flowchart insinyur profesional di lapangan.

Integrasi AI: AI Socratic Coaching bertindak sebagai pembimbing yang memberikan just-in-time feedback tanpa memberikan jawaban langsung, memaksa pemrosesan metakognitif yang mendalam.

Capaian Empiris: Menciptakan Kesenjangan Kognitif dan Kinerja Tinggi



Insight Utama

Penerapan VALORIZE tidak hanya meningkatkan nilai rata-rata, tetapi secara radikal mengurangi ketimpangan pemahaman antar mahasiswa.

Data Pembuktian (Penurunan Variansi)

- Grup Kontrol 1 & 2 (Konvensional): Variansi tinggi (~335.78 dan ~290.98). Distribusi bimodal menunjukkan adanya mahasiswa yang tertinggal jauh.
- Grup Eksperimen (VALORIZE): Variansi anjlok drastis (52.01). Sebagian besar mahasiswa secara konsisten melampaui standar mutu (M=94.98).

Kesimpulan Ilmiah

Scaffolding Peta Pengetahuan dan Pasar Pengetahuan VALORIZE terbukti menekan beban kognitif ekstra (extraneous load) sehingga luaran belajar menjadi jauh lebih adil, merata, dan konsisten secara statistik (Levene's test, $p < .001$).

Capaian Pembentukan Identitas Profesional dan Penciptaan Nilai



Motivasi Intrinsik

Peningkatan drastis berkat otonomi dalam memilih tugas di *Knowledge Marketplace*.



Identitas Profesional

Mahasiswa bertransisi dari 'konsumen pasif' menjadi 'produsen pengetahuan ahli'.



Transfer Learning

Kemampuan memecahkan masalah baru (*untaught contexts*) melonjak tajam.



Metrik Penciptaan Nilai Bersama (Value Co-Creation)

- **427 Artefak** pengetahuan yang divalidasi oleh rekan sejawat (*peer-reviewed*) berhasil diproduksi dalam 12 minggu.
- **16% Tingkat Reuse**: Artefak tersebut secara nyata digunakan kembali oleh generasi mahasiswa berikutnya, membuktikan terciptanya nilai komunitas (*Community Value*) yang otentik melampaui batas semester.

Capaian Luaran Wajib (Host): Publikasi Jurnal Q1 Terakreditasi



Pernyataan Eksplisit: Draft paper jurnal utama yang di-submit di 'Frontiers in Education' (Q1) telah berstatus Accepted.

Detail Publikasi:

Judul Artikel: Orchestrating Value Co-Creation in Digital Education Using the TISE-VALORIZE Framework: From Knowing to Becoming.

Jurnal: Frontiers in Education (Quartile: Q1 Scopus).

Penulis Utama: Meliana Christianti Johan, Armein Z. R. Langi, I Gusti Bagus Baskara Nugraha, dkk.

Acknowledgement Wajib LPDP/EQUITY:

This research is funded by the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4298/B3/DT.03.08/2025).

Capaian Luaran Wajib (Mitra): Publikasi Jurnal Q2 Terakreditasi



Pernyataan Eksplisit: Draft paper terkait yang di-submit di “**International JOIV : International Journal on Informatics Visualization**” (Q2) telah berstatus **Accepted**.

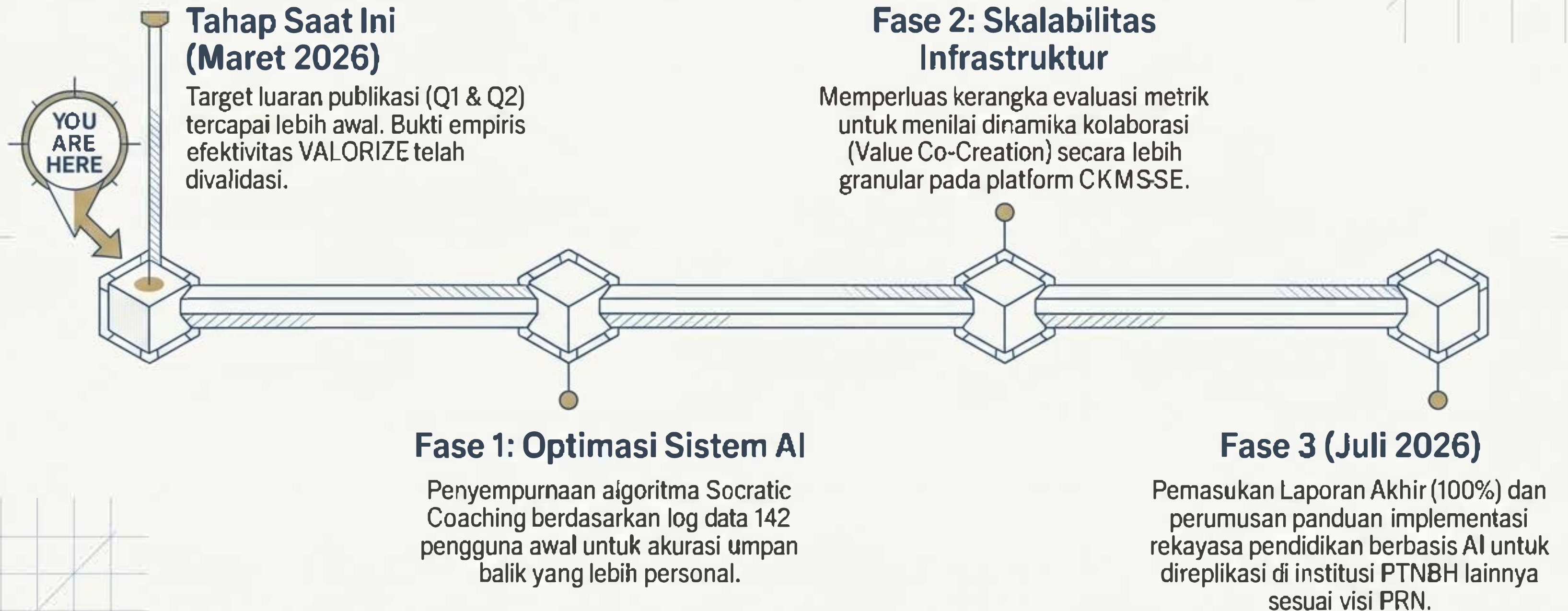
Detail Publikasi:

- **Fokus Artikel:** Eksplorasi infrastruktur teknis dan visualisasi sistem manajemen pengetahuan (CKMS) dalam mendukung kerangka pedagogis cerdas.
- **Jurnal:** International JOIV (Quartile: Q2 Scopus).

Acknowledgement Wajib LPDP/EQUITY:

This research is funded by the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4298/B3/DT.03.08/2025).

Rencana Kelanjutan Riset: Menuju Implementasi Penuh (Hingga Juli 2026)



Acknowledgement Wajib LPDP/EQUITY: This research is funded by the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4298/B3/DT.03.08/2025).

KESIMPULAN: MENGARSITEKI MASA DEPAN PENDIDIKAN TEKNIK INDONESIA



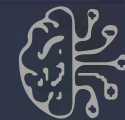
ROI PROYEK RKI-EQUITY

Pendanaan LPDP/EQUITY telah berhasil ditransformasikan menjadi inovasi pedagogis global ber-*impact* tinggi, dibuktikan dengan pengakuan jurnal Top Tier (Q1 & Q2) dan pembuktian data empiris.



VISI AKHIR

Melalui kolaborasi antara manusia dan teknologi (*Smart Engineering*), kita dapat memfokuskan pendidikan pada keahlian yang murni manusiawi: *Professional judgment, ethical reasoning, creative problem-solving*, dan penciptaan nilai kolektif. Identitas rekayasawan masa depan dimulai dari sini.



DAMPAK PARADIGMATIS

VALORIZE membuktikan bahwa institusi pendidikan tidak perlu bersaing dengan AI dalam hal transfer pengetahuan kognitif rutin.

